

FIAP GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Forças e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

| Energia, Cinemática, Força e Ondas

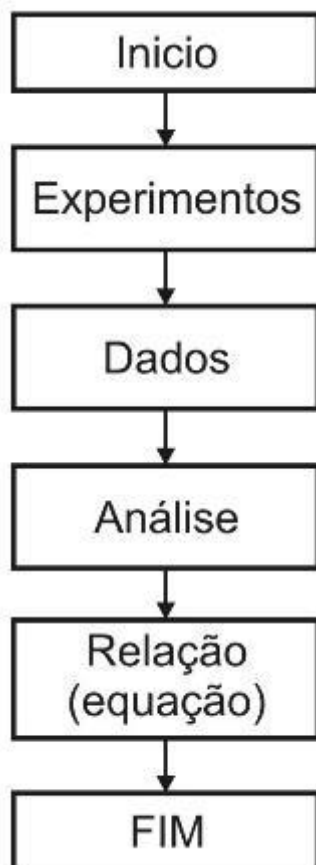
Análise Gráfica:

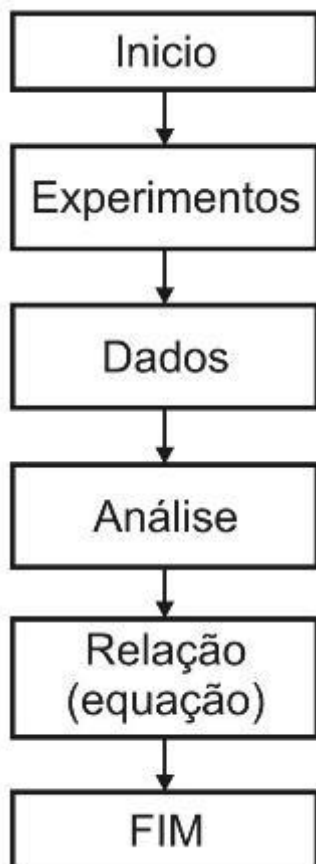
*** Método Empírico.**

I O Método Empírico

Uma investigação científica basicamente pretende provar ou construir uma teoria para explicar algum fenômeno. Experimentos são essenciais para o desenvolvimento de uma investigação científica. A relação entre os experimentos e a construção da teoria pode seguir três caminhos, a saber:

- a)** Os experimentos são usados para efetivamente construir as relações entre as variáveis, ou seja, as equações, este método de utilização dos resultados dos experimentos é conhecido como empírico;
- b)** Os experimentos são usados para testar relações previamente propostas, este método de utilização dos experimentos é conhecido como teórico;
- c)** Os experimentos são usados para realimentar as relações e orientarem as modificações, este método de utilização dos experimentos é conhecido como semi-empírico.

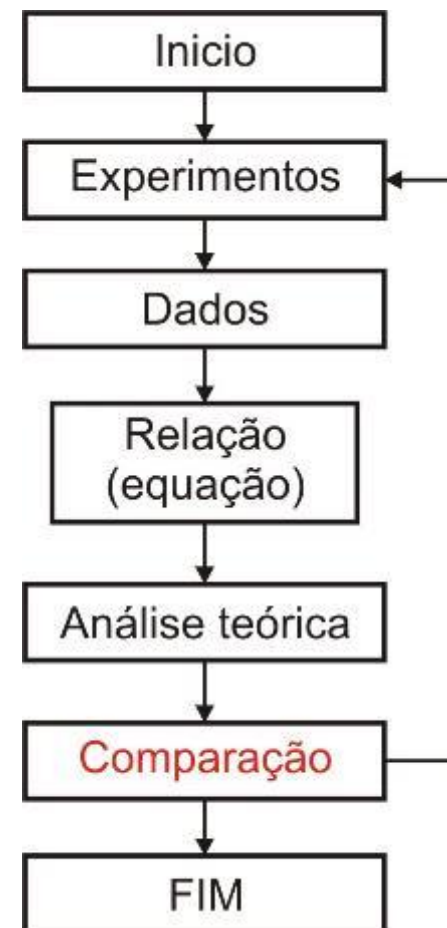




**Método
(empírico)**



**Método
(teórico)**



**Método
(semi-empírico)**

I Método Científico:

O método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes.

O método científico é composto dos seguintes elementos:

- Caracterização** - Quantificações, observações e medidas;
- Hipóteses** - Explicações hipotéticas das observações e medidas;
- Previsões** - Deduções lógicas das hipóteses;
- Experimentos** - Testes dos três elementos acima.

I Objetivo:

- * Estudar a aplicação do método empírico para análise da relação entre o tempo de esvaziamento de uma garrafa Pet em função da altura (h) inicial da coluna de líquido na garrafa Pet e o diâmetro do seu bico;
- * Construir e analisar o gráfico numa planilha eletrônica; e
- * Aplicar os conceitos de Algarismos significativos, de erros e propagação de erros em uma medida, de linearização e de reta média.

Material e Métodos:

a) Material:

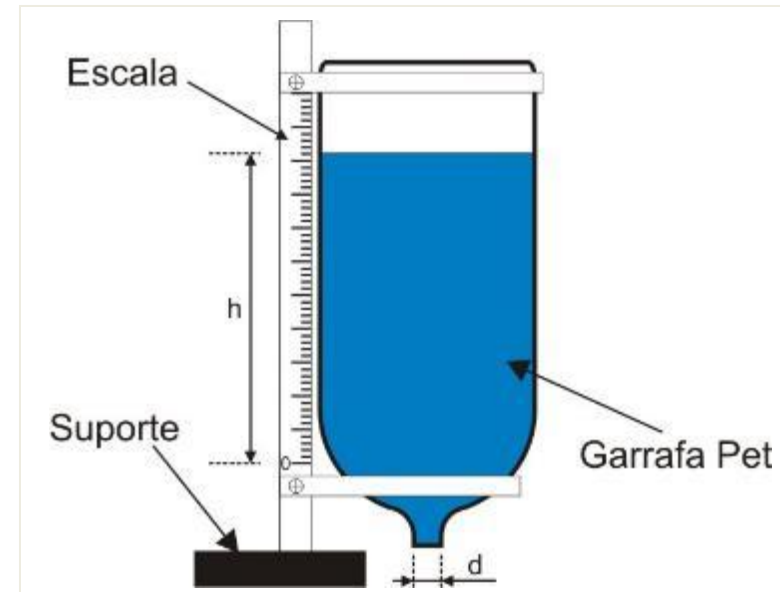
- * Garrafas Pets;
- * Régua;
- * Cronômetro;
- * Água.

b) Montagem experimental:

Para a realização do experimento a montagem mostrada na figura ao lado foi preparada.

c) Procedimento:

Várias garrafas com diâmetros de bicos diferentes (d) foram preenchidas com água até uma altura (h). O líquido foi liberado e o tempo de vazão foi medido com um cronômetro.



Resultados:

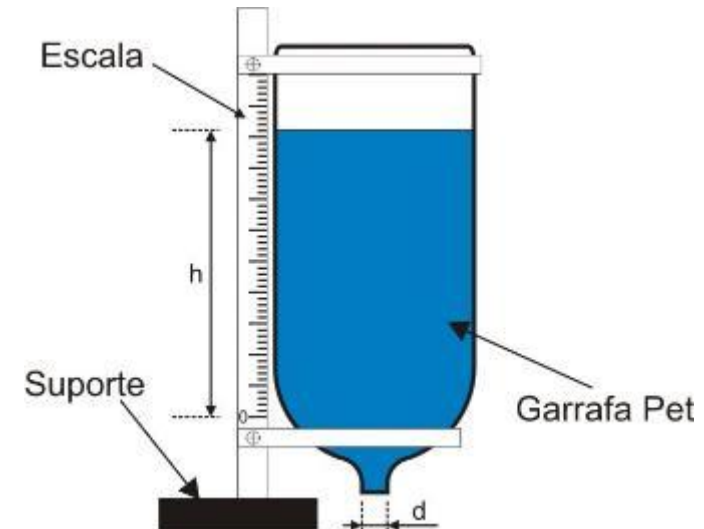
A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos.

Tempo de vazão (t em segundos)				
d(cm) / h(cm)	30,0	10,0	4,0	1,0
1,5	74,0	44,5	26,7	14,1
2,0	41,2	23,7	15,0	7,3
3,0	18,4	10,5	6,8	3,7
5,0	6,8	3,9	2,2	1,5

! Análise dos resultados:

A partir da tabela apresentada no item anterior, podemos fazer as seguintes observações:

Tempo de vazão (t em segundos)				
d(cm) / h(cm)	30,0	10,0	4,0	1,0
1,5	74,0	44,5	26,7	14,1
2,0	41,2	23,7	15,0	7,3
3,0	18,4	10,5	6,8	3,7
5,0	6,8	3,9	2,2	1,5



- a) Para uma **mesma altura** (h) de coluna d'água, se **d aumenta**, t diminui, então: $t \propto 1/d$;
- b) Para um **mesmo diâmetro** (d) de vazão, se **h diminui**, t diminui, então: $t \propto h$.

Analizando t como função apenas de d:

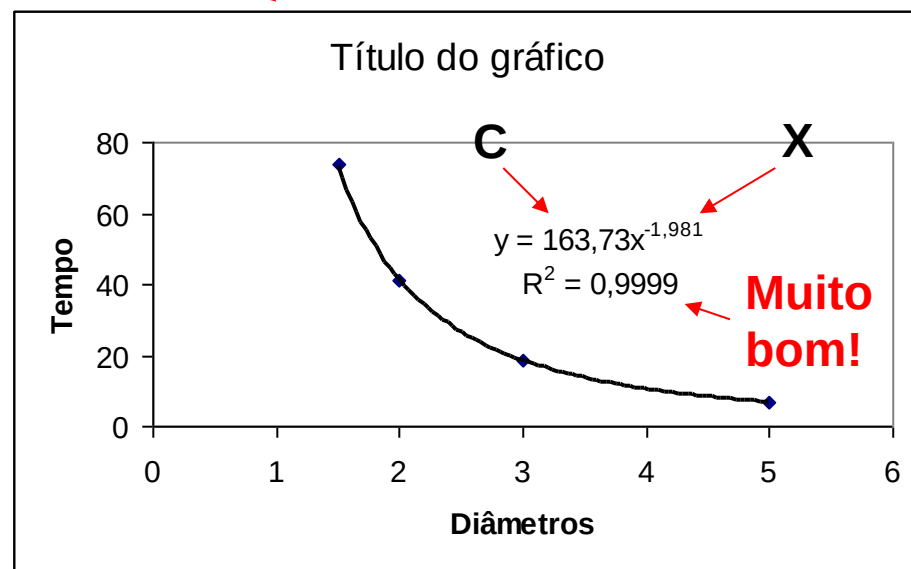
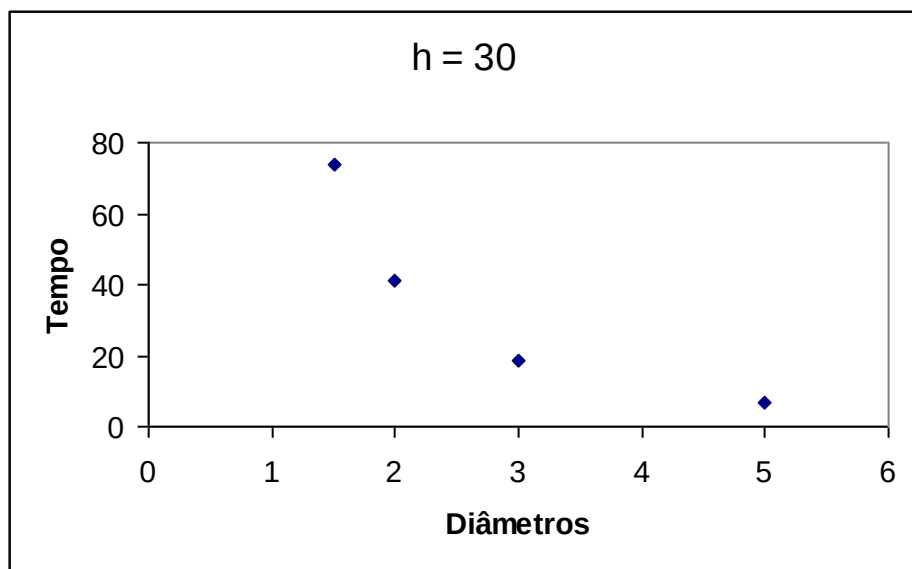
Estudando a relação de t como função de d^{-x} para h constante.

d(cm) / h(cm)	30,0
1,5	74,0
2,0	41,2
3,0	18,4
5,0	6,8

Eu escolho

$$t(d) = C \cdot \frac{1}{d^x}$$

O Excel calcula



■ Analisando t como função apenas de d:

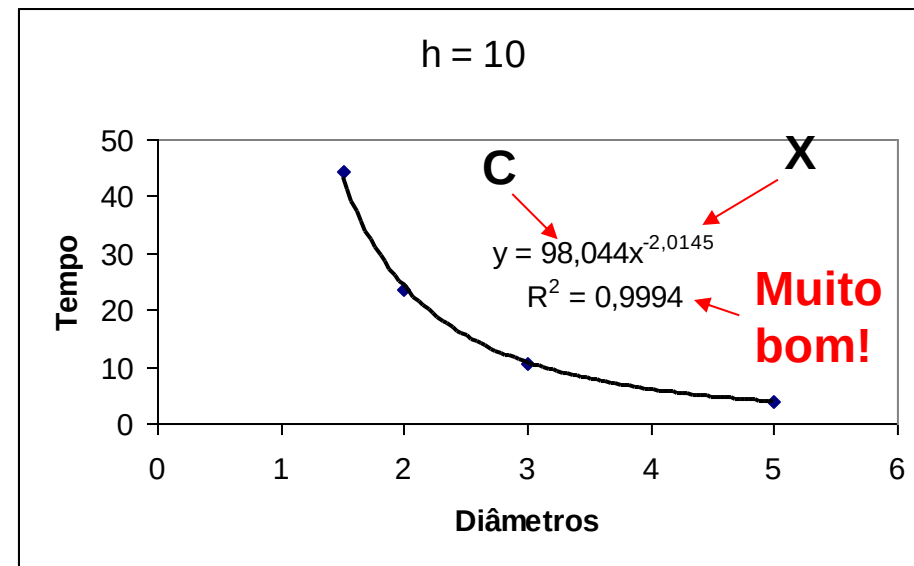
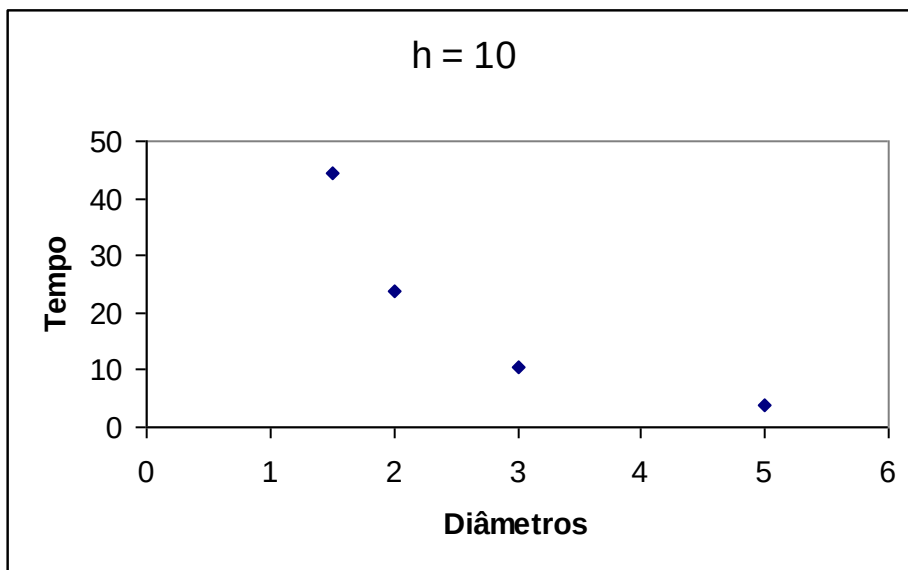
Estudando a relação de t como função de d^{-x} para h constante.

d(cm) / h(cm)	10,0
1,5	44,5
2,0	23,7
3,0	10,5
5,0	3,9

Eu escolho

$$t(d) = C \cdot \frac{1}{d^x}$$

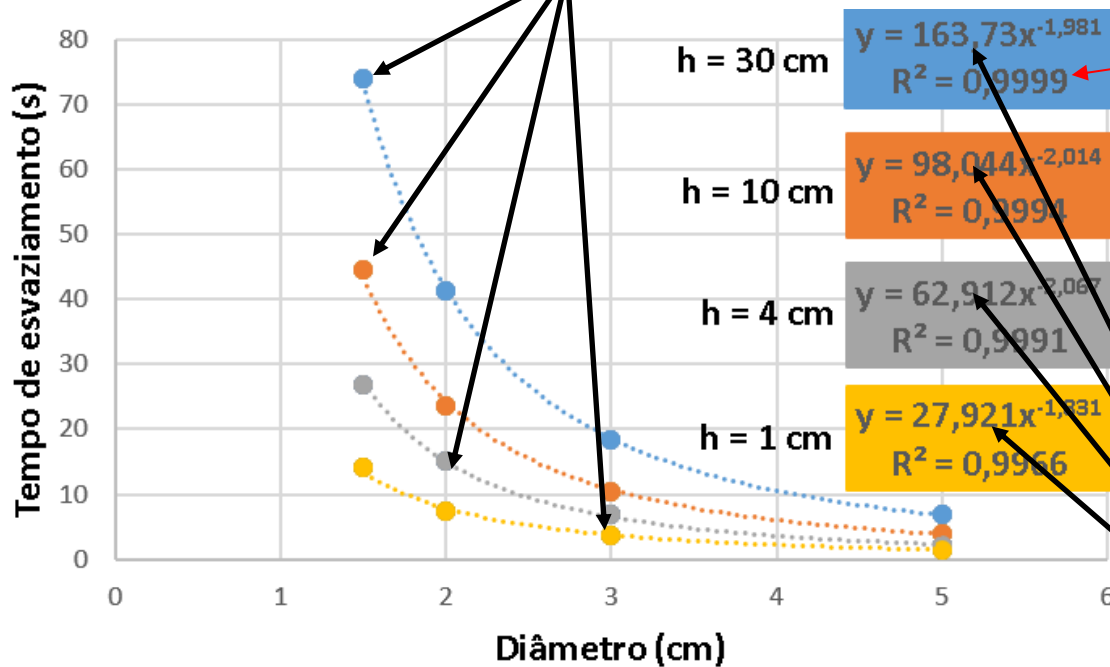
O Excel calcula



Qual a relação entre t e d?

Estudando a relação de t como função de d^{-x} para h constante.

Medidas experimentais

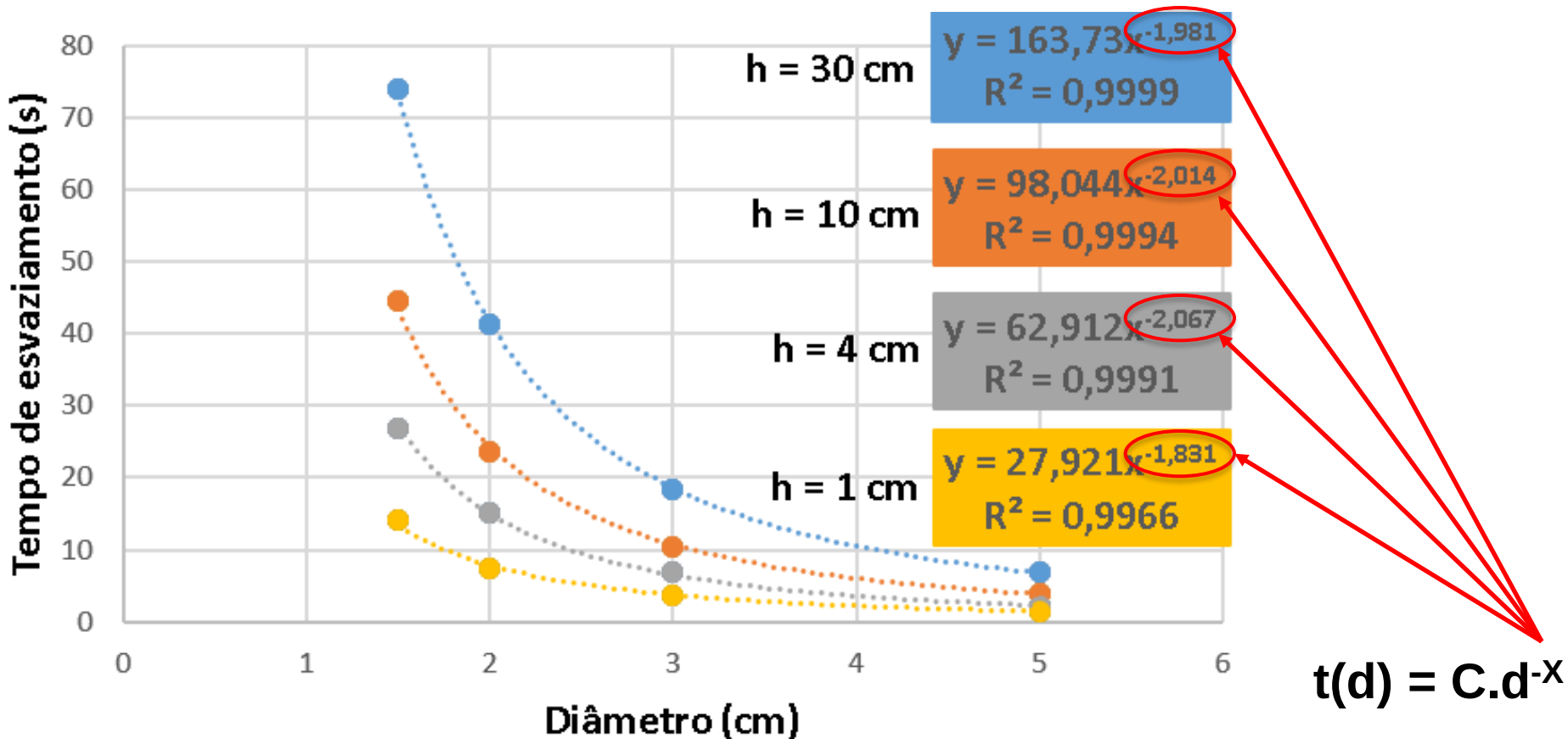


Índice de correlação
(diz o quanto a equação sugerida está correta)

$$t(d) = C \cdot d^{-x}$$

Qual a relação entre t e d?

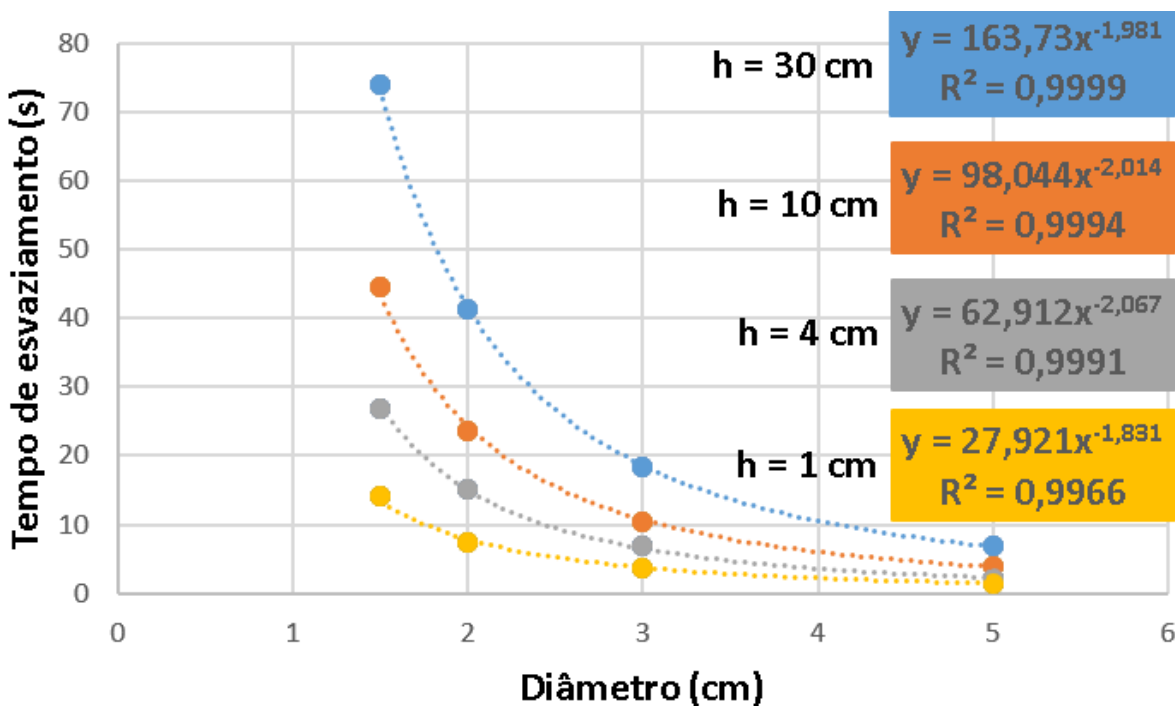
t é inversamente proporcional ao quadrado de d.



x = 2

Qual a relação entre $C(h)$ e h ?

Vamos descobrir...



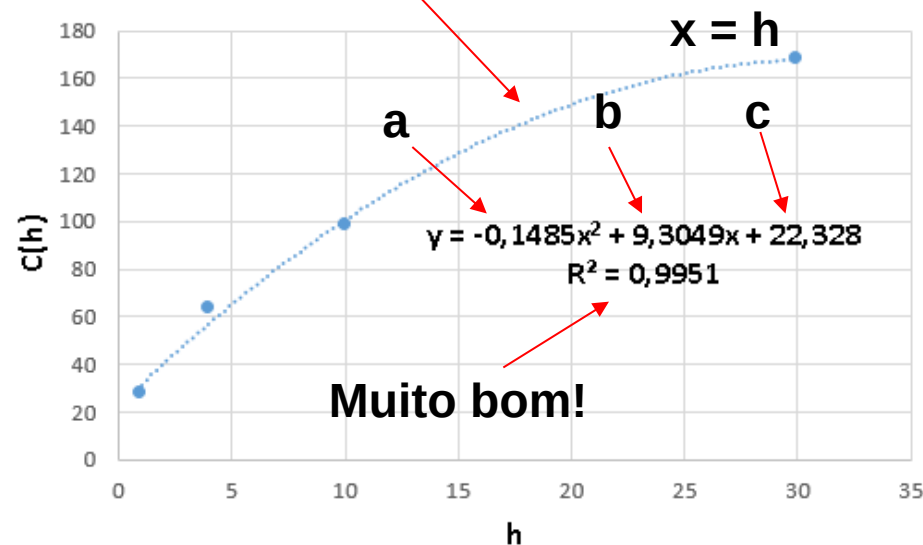
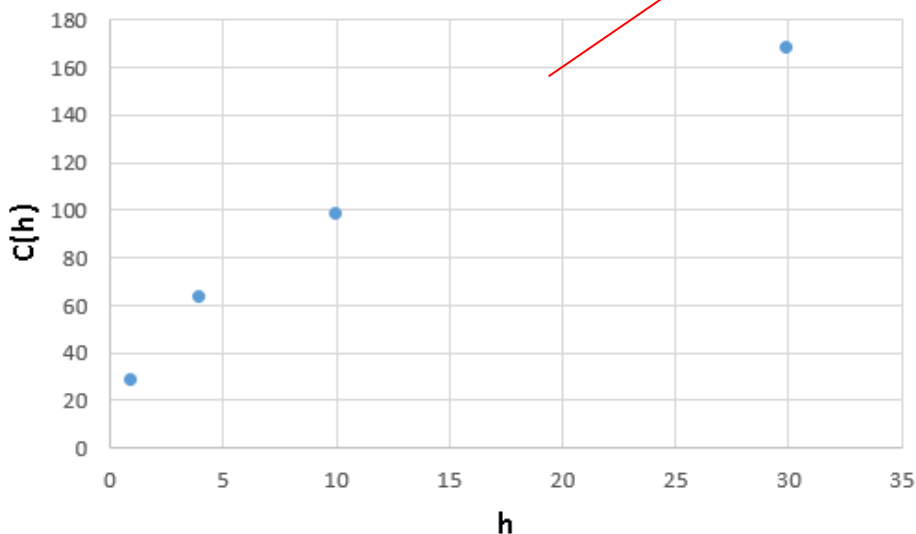
h	C(h)
1	28
4	63
10	98
30	168

Qual a relação entre $C(h)$ e h ?

C	h
166,1	30
100,4	10
59,73	4
30,86	1

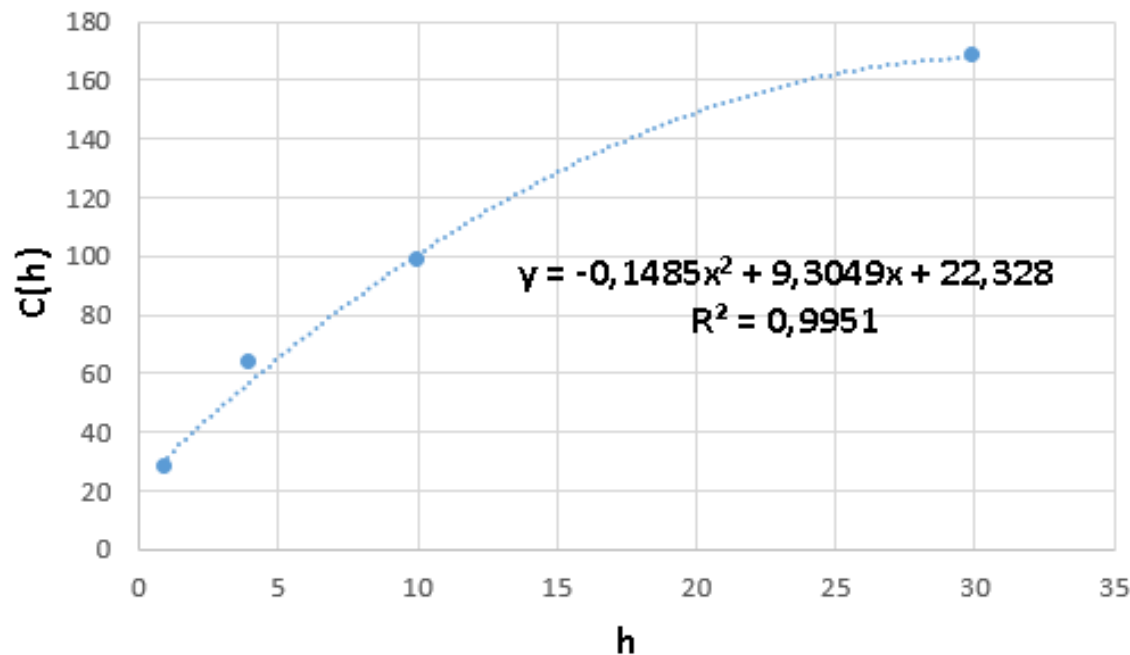
Eu escolho $C(h) = a.h^2 + b.h + c$

O Excel calcula



Qual a relação entre $C(h)$ e h ?

Estudando a relação $C(h) \times h$ para d constante. Observando o gráfico seguinte percebe-se que $C(h)$ é uma função de segundo grau em h .

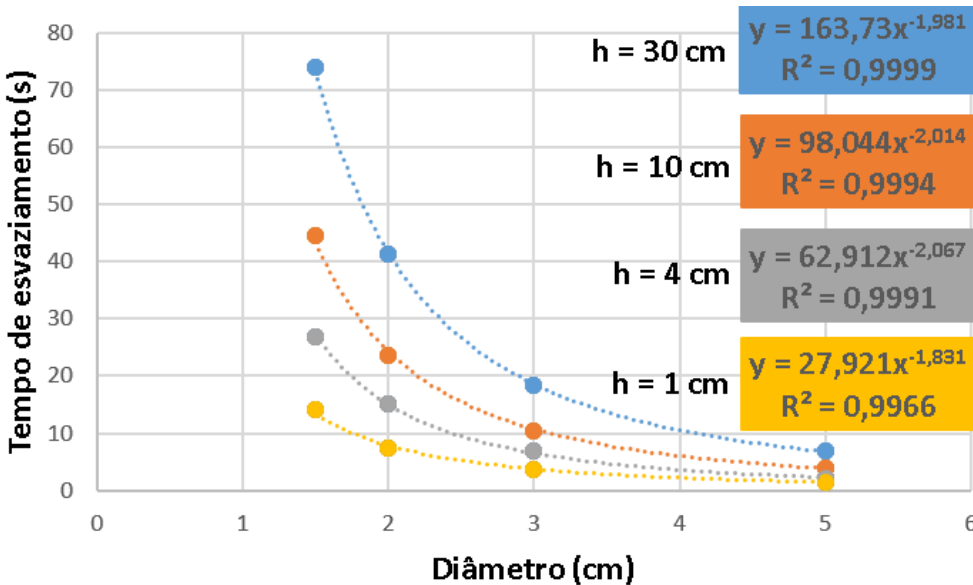


h	$C(h)$
1	28
4	63
10	98
30	168

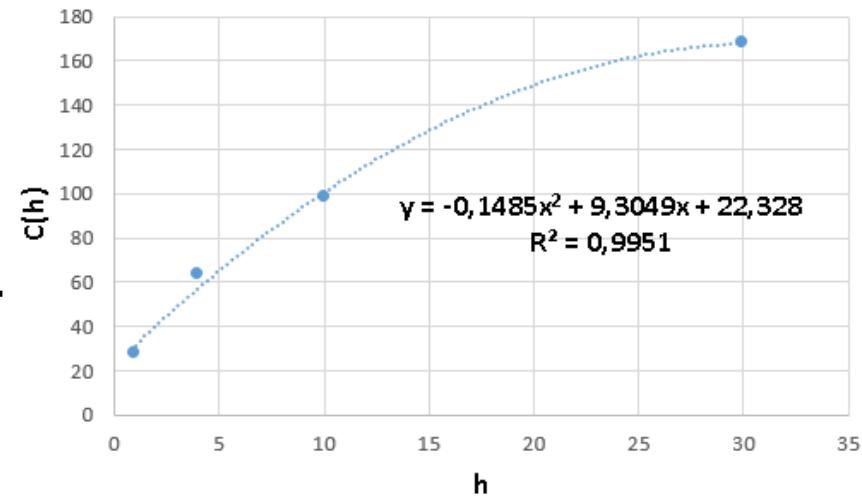
$$C(h) = -0,1485h^2 + 9,3049h + 22,328$$

A análise da curva de $C(h) \times h$ fornece a seguinte equação:

Temos então:



+



$$t(d) = C(h) \cdot d^{-2} \longrightarrow t(d, h) = -0,1485h^2/d^2 + 9,3049h/d^2 + 22,328/d^2$$

$$C(h) = -0,1485h^2 + 9,3049h + 22,328$$

Discussão:

As tabelas abaixo apresentam em (a) os resultados experimentais e em (b) os valores gerados pela equação obtida no item anterior. Como pode-se observar os valores dados pela equação estão de acordo com os valores experimentais.

Comparação observado e calculado:

Tempo de vazão (t em segundos)				
d(cm)\h(cm)	30	10	4	1
1,5	74,0	44,5	26,7	14,1
2	41,2	23,7	15,0	7,3
3	18,4	10,5	6,8	3,7
5	6,8	3,9	2,2	1,5

Reconstruindo a tabela, utilizando o valor calculado pela formula: $t(d,h)=C(h)/d^2$

Tempo de vazão (t em segundos)				
d(cm)\h(cm)	30,0	10,0	4,0	1,0
1,5	74,6	44,7	25,4	14,0
2,0	42,0	25,1	14,3	7,9
3,0	18,6	11,2	6,4	3,5
5,0	6,7	4,0	2,3	1,3



Fim

Copyright © 2025 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).